CORRECTION DU TD N°2 : COÛTS VARIABLES
CLASSE : TERMINALE STEG

COMPTABILITÉ ANALYTIQUE DE GESTION

Rappel de cours. Méthode des coûts variables.

- Les charges sont séparées en **charges variables** (CV, proportionnelles à l'activité) et **charges fixes** (CF, ou charges de structure).
- **Marge sur coût variable** : $M/CV = CA - CV$; taux de marge $t = \dfrac{M/CV}{CA}$. Résultat $= M/CV - CF$.
- **Chiffre d'affaires critique** (seuil de rentabilité) : CA pour lequel le résultat est nul : $SR = \dfrac{CF}{t}$; en quantité : $q_0 = \dfrac{CF}{m}$ où m est la marge unitaire.
- Quantité pour un bénéfice B : $q = \dfrac{CF + B}{m}$.
- **Indice de sécurité** : $IS = \dfrac{CA - SR}{CA}$; il mesure de combien le CA peut baisser avant d'atteindre une perte.

Correction de l'exercice 1 : Cas SINE ÉLECTRIQUE

1. Marge sur coût variable en fonction des quantités vendues.

Résolution.

Étape 1 : Charges variables par boîte : matières $5 \times 300 = 1\,500$; fabrication $\dfrac{9}{60} \times 8\,000 = 1\,200$; distribution variable 600. CV unitaire $= 3\,300$ F.

Étape 2 : Charges fixes : structure de production $2\,050 \times 25\,000 = 51\,250\,000$; distribution fixe $(1\,450 - 600) \times 25\,000 = 21\,250\,000$; total **CF** $= 72\,500\,000$ **F**.

Étape 3 : Marge unitaire : $m = 6\,000 - 3\,300 = 2\,700$ F, donc $M/CV = 2\,700\,q$.

2. Analyse différentielle et chiffre d'affaires critique.

Résolution.

Éléments	Quantité	Prix unitaire	Montant
Chiffre d'affaires	25 000	6 000	150 000 000
Coût variable	25 000	3 300	82 500 000
Marge sur coût variable (45 %)	25 000	2 700	67 500 000
Charges fixes			72 500 000
Résultat			**−5 000 000**

Taux de marge $t = \dfrac{67\,500\,000}{150\,000\,000} = 0{,}45$. $SR = \dfrac{72\,500\,000}{0{,}45} = 161\,111\,111$ **F**, soit $q_0 = \dfrac{72\,500\,000}{2\,700} \approx$ **26 852 boîtes**.
Avec 25 000 boîtes, l'entreprise est en dessous du seuil : perte de 5 000 000 F.

3. Quantité pour un bénéfice de 10 000 000 F.

Résolution. $q = \dfrac{72\,500\,000 + 10\,000\,000}{2\,700} = 30\,555{,}6$, soit **30 556 boîtes**.

4. Indice de sécurité.

Résolution. $IS = \dfrac{150\,000\,000 - 161\,111\,111}{150\,000\,000} = -7{,}41\,\%$. Il est négatif : le CA réalisé est inférieur au CA critique ; il faudrait l'augmenter de 7,41 % pour ne plus perdre d'argent.

5. Analyse différentielle de N+1.

Résolution.

Étape 1 : Quantité : $25\,000 \times 1{,}40 = 35\,000$ boîtes ; prix : $6\,000 - 100 = 5\,900$ F ; CA $= 206\,500\,000$ F.

Étape 2 : CV unitaire : matières $5 \times 300 \times 1{,}10 = 1\,650$; fabrication $\dfrac{6}{60} \times 8\,000 \times 1{,}05 = 840$; distribution $600 \times 1{,}05 = 630$; publicité $5\,\% \times 5\,900 = 295$; total **3 415 F**.

Étape 3 : CF $= 72\,500\,000 + 6\,000\,000 = 78\,500\,000$ F.

Éléments	**Quantité**	**Prix unitaire**	**Montant**
Chiffre d'affaires	35 000	5 900	206 500 000
Coût variable	35 000	3 415	119 525 000
Marge sur coût variable (42,12 %)	35 000	2 485	86 975 000
Charges fixes			78 500 000
Résultat			**8 475 000**

$SR = \dfrac{78\,500\,000}{2\,485/5\,900} = 186\,378\,270$ F (soit 31 590 boîtes) ; $IS = \dfrac{206\,500\,000 - 186\,378\,270}{206\,500\,000} = 9{,}74\,\%$.

6. Avis sur la stratégie.

Résolution. Le résultat passe d'une perte de 5 000 000 F à un **bénéfice de 8 475 000 F**, et l'indice de sécurité devient positif (9,74 %). La stratégie est **favorable** : elle mérite d'être adoptée. La marge de sécurité reste cependant faible : une baisse des ventes de plus de 9,74 % ramènerait l'entreprise à la perte.

Correction de l'exercice 2 : Cas KAOLACK PLAST

1. Marge sur coût variable en fonction des quantités vendues.

Résolution.

Étape 1 : CV par lot : matières $4 \times 250 = 1\,000$; fabrication $\dfrac{12}{60} \times 6\,000 = 1\,200$; distribution variable 400 ; total 2 600 F.

Étape 2 : CF : $1\,600 \times 30\,000 + (900 - 400) \times 30\,000 = 48\,000\,000 + 15\,000\,000 =$ **63 000 000 F**.

Étape 3 : $m = 5\,000 - 2\,600 = 2\,400$ F : $M/CV = 2\,400\,q$.

2. Analyse différentielle et chiffre d'affaires critique.

Résolution.

Éléments	**Quantité**	**Prix unitaire**	**Montant**
Chiffre d'affaires	30 000	5 000	150 000 000
Coût variable	30 000	2 600	78 000 000
Marge sur coût variable (48 %)	30 000	2 400	72 000 000
Charges fixes			63 000 000
Résultat			**9 000 000**

$SR = \dfrac{63\,000\,000}{0{,}48} = 131\,250\,000$ **F**, soit $\dfrac{63\,000\,000}{2\,400} =$ **26 250 lots**.

3. Quantité pour un bénéfice de 15 000 000 F.

Résolution. $q = \dfrac{63\,000\,000 + 15\,000\,000}{2\,400} =$ **32 500 lots**.

4. Indice de sécurité.

Résolution. $IS = \dfrac{150\,000\,000 - 131\,250\,000}{150\,000\,000} =$ **12,5 %** : le CA peut baisser de 12,5 % avant que l'entreprise ne soit en perte.

5. Analyse différentielle de N+1.

Résolution.

Étape 1 : Quantité : $30\,000 \times 1{,}25 = 37\,500$ lots ; prix : $5\,000 - 200 = 4\,800$ F ; CA $= 180\,000\,000$ F.

Étape 2 : CV unitaire : matières $4 \times 250 \times 1{,}08 = 1\,080$; fabrication $\dfrac{8}{60} \times 6\,000 \times 1{,}10 = 880$; distribution $400 \times 1{,}05 = 420$; publicité $4\,\% \times 4\,800 = 192$; total **2 572 F**.

Étape 3 : CF $= 63\,000\,000 + 9\,000\,000 = 72\,000\,000$ F.

Éléments	**Quantité**	**Prix unitaire**	**Montant**
Chiffre d'affaires	37 500	4 800	180 000 000
Coût variable	37 500	2 572	96 450 000
Marge sur coût variable (46,42 %)	37 500	2 228	83 550 000
Charges fixes			72 000 000
Résultat			**11 550 000**

$SR = \dfrac{72\,000\,000}{2\,228/4\,800} = 155\,116\,697$ F (soit 32 316 lots) ; $IS = \dfrac{180\,000\,000 - 155\,116\,697}{180\,000\,000} = 13{,}82\,\%$.

6. Avis sur la stratégie.

Résolution. Le résultat passe de 9 000 000 F à **11 550 000 F** (+ 28 %) et l'indice de sécurité s'améliore légèrement (de 12,5 % à 13,82 %). La stratégie est **favorable**. Il faut toutefois s'assurer que le marché absorbera bien les 7 500 lots supplémentaires.

LN_EDUCATION